

UNIVERSITÉ D'ANNABA – BADJI MOKHTAR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Rapport de Travaux Pratiques

Sécurité des Protocoles

Protocoles Sécurisés et Cryptographie

Réalisé par :

Khene Nour el Imene

Selougha Mohamed Achraf

5^{ème} année Informatique

Spécialité : Réseaux et Sécurité

Université Badji Mokhtar – Annaba
Sidi Amar, Annaba

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	TP1 : Protocole Needham–Schroeder à clé publique	2
1.1	Rôle du serveur S comme Autorité de Certification	2
1.2	Génération de la clé de session	2
1.3	Attaque Homme-du-Milieu	2
1.4	Modélisation Scyther	3
1.5	Résultats Scyther	4
1.6	Correction du protocole	4
1.7	Conclusion TP1	4
2	TP2 : Échange de clés	5
2.1	Modélisation Scyther	5
2.2	Rôle des messages	6
2.3	Résultats Scyther	6
2.4	Attaques	6
2.5	Correction	6

Chapitre 1

TP1 : Protocole Needham–Schroeder à clé publique

1.1 Rôle du serveur S comme Autorité de Certification

Dans ce protocole, le serveur S ne chiffre pas les messages échangés entre les entités communicantes. Son rôle se limite à la signature des clés publiques, ce qui correspond exactement à celui d'une Autorité de Certification (CA).

$$S \rightarrow A : \{KUB, B\}_{KRS}$$

Alice vérifie la signature à l'aide de la clé publique du serveur KUS et obtient la clé publique de Bob KUB .

Élément PKI	Protocole
Certificat	$\{KUB, B\}_{KRS}$
Clé privée de la CA	KRS
Clé publique de la CA	KUS

1.2 Génération de la clé de session

Après exécution correcte du protocole, Alice et Bob partagent les deux nonces :

$$\text{Alice : } NA, NB \qquad \text{Bob : } NA, NB$$

Ils peuvent générer une clé de session partagée :

$$KAB = H(NA \parallel NB)$$

1.3 Attaque Homme-du-Milieu

Le protocole est vulnérable à une attaque Homme-du-Milieu.

Phase 1 : Alice pense communiquer avec B

$$A \rightarrow I : \{NA, A\}_{KUI}$$

Phase 2 : I se fait passer pour Alice auprès de Bob

$$I(A) \rightarrow B : \{NA, A\}_{KUB}$$

Phase 3 : Réponse de Bob

$$B \rightarrow I(A) : \{NA, NB\}_{KUA}$$

Phase 4 : Réponse finale d'Alice

$$A \rightarrow I : \{NB\}_{KUI}$$

$$I \rightarrow B : \{NB\}_{KUB}$$

Résultat

- Alice croit communiquer avec B.
- Bob croit communiquer avec Alice.
- L'authentification mutuelle est compromise.

1.4 Modélisation Scyther

```
1 protocol TP1(A,B,S)
2 {
3   role A
4   {
5     fresh NA: Nonce;
6     var NB: Nonce;
7
8     send_1(A,S,(A,B));
9     recv_2(S,A,{pk(B),B}sk(S));
10    send_3(A,B,{NA,A}pk(B));
11    recv_6(B,A,{NA,NB}pk(A));
12    send_7(A,B,{NB}pk(B));
13
14    claim_A1(A,Secret,NA);
15    claim_A2(A,Secret,NB);
16    claim_A3(A,Nisynch);
17  }
18
19  role B
20  {
21    fresh NB: Nonce;
22    var NA: Nonce;
23
24    recv_3(A,B,{NA,A}pk(B));
25    send_4(B,S,(B,A));
26    recv_5(S,B,{pk(A),A}sk(S));
27    send_6(B,A,{NA,NB}pk(A));
28    recv_7(A,B,{NB}pk(B));
29
30    claim_B1(B,Secret,NB);
```

```

31     claim_B2(B,Secret,NA);
32     claim_B3(B,Nisynch);
33 }
34
35 role S
36 {
37     recv_1(A,S,(A,B));
38     send_2(S,A,{pk(B),B}sk(S));
39     recv_4(B,S,(B,A));
40     send_5(S,B,{pk(A),A}sk(S));
41 }
42 }

```

1.5 Résultats Scyther

Claim	Résultat
Nonces	Fail
Nisynch	FAILED
Authentication	FAILED

1.6 Correction du protocole

Ajouter l'identité de Bob au message 6 :

$$B \rightarrow A : \{NA, NB, B\}_{KUA}$$

Claim	Résultat après correction
Nonces	OK
Nisynch	FAIL
Authentication	OK

1.7 Conclusion TP1

- L'ajout de l'identité de Bob empêche l'attaque Homme-du-Milieu.
- La clé de session peut être générée en toute sécurité.

Chapitre 2

TP2 : Échange de clés

2.1 Modélisation Scyther

```
1 protocol TP2(I,R,S)
2 {
3     role I
4     {
5         fresh NI: Nonce;
6         var NR: Nonce;
7         var K: SessionKey;
8
9         send_1(I,R,(I,NI));
10        recv_3(S,I,{R,K,NI,NR}k(I,S),{I,K}k(R,S));
11        send_4(I,R,{I,K}k(R,S),{NR}K);
12
13        claim_I1(I,Secret,K);
14        claim_I2(I,Nisynch);
15    }
16
17    role R
18    {
19        fresh NR: Nonce;
20        var NI: Nonce;
21        var K: SessionKey;
22
23        recv_1(I,R,(I,NI));
24        send_2(R,S,(R,{I,NI,NR}k(R,S)));
25        recv_4(I,R,{I,K}k(R,S),{NR}K);
26
27        claim_R1(R,Secret,K);
28        claim_R2(R,Nisynch);
29    }
30
31    role S
32    {
33        var NI,NR: Nonce;
34        fresh K: SessionKey;
35    }
```

```

36     recv_2(R, S, (R, {I, NI, NR}k(R, S))) ;
37     send_3(S, I, {R, K, NI, NR}k(I, S), {I, K}k(R, S)) ;
38 }
39 }

```

2.2 Rôle des messages

- Le message $\{I, K\}_{KRS}$ est le ticket destiné à R.
- $\{NR\}_K$ prouve que I possède la clé K.

2.3 Résultats Scyther

Claim	Résultat
Nonces	OK
Nisynch	OK

2.4 Attaques

Un ancien ticket peut être rejoué car il n'existe pas des nonces qui assurent la fraîcheur des messages.

2.5 Correction

Ajouter des nonces et l'identifiant de B :

$$S \rightarrow I : \{R, K, NI, NR, T\}_{KIS}, \{I, R, K, NI, NR\}_{KRS}$$